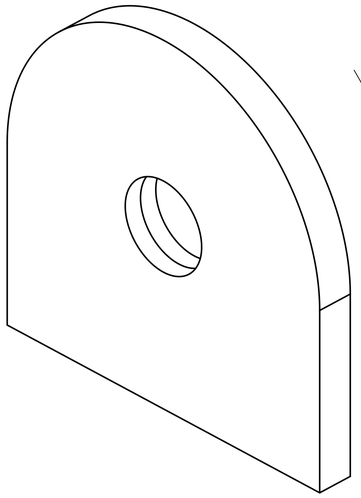
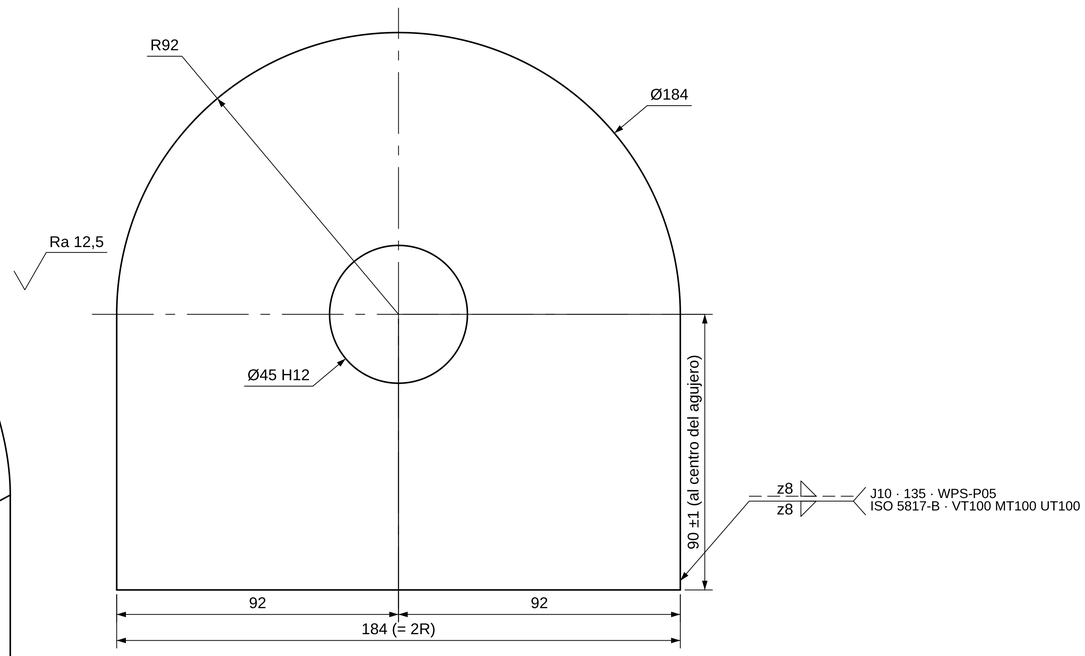
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



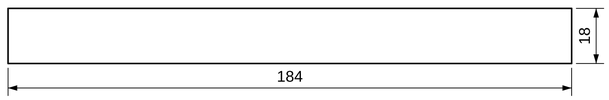
## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



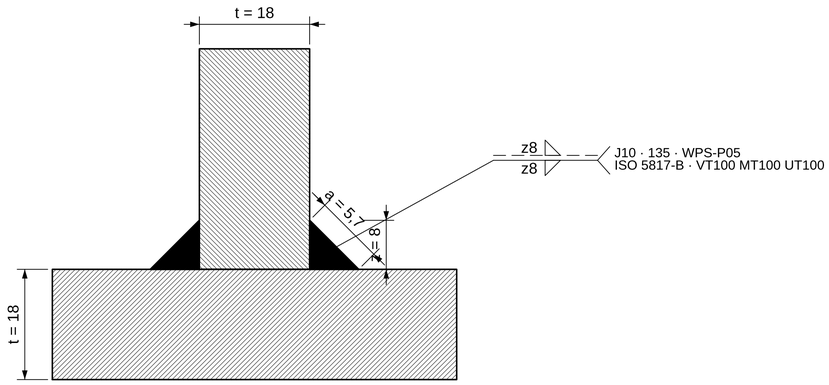

## PERFIL

ESC 1:1




## PLANTA (espesor)

ESC 1:1




## DETALLE J10: FILETE EN T z8 (a = 5,7)

ESC 2:1

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha e = 18; perfil 2R × h + semicírculo R92; agujero Ø45 de corte (sin mecanizar, aristas esmeriladas); grillete con pasador de Ø ≤ 42 mm (agujero Ø45 menos 3 mm de juego).
2. Posición en la base: (±600, ±1.080) ±2, plano vertical radial hacia el centro (plano BAS-001, tabla de posiciones).
3. Soldadura a la base: filete z8 a ambos lados (L = 2R) (J10); MT 100 % y UT 100 % antes de la prueba de carga y MT después.
4. Ramales de eslinga a ≥ 60° sobre la horizontal: longitud ≥ 2471 mm por ramal (núcleo, fila «Ramales: longitud mínima»; distancia oreja–eje 1235 mm).
5. Factor dinámico del cálculo φ_lift = 1,3; uso: eslinga de 4 ramales con grillete certificado ASME B30.26 (marca/modelo por catálogo; WLL ≥ lo calculado, ver GEN-008).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

| ⊥ | 0,5 | A |
|---|---|---|

Plano de la oreja perpendicular a la base (A)

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 12,5 — canto de corte; agujero esmerilado

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IZA-001-C | Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujero Ø45 a 90 sobre la base | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 194×192×18 | 4,0 | 16,0 | Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3; Plasma/oxicorte con agujero | IZA-001-C |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J10 | Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada | a = 5,7 | z = 8 | 1.472 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P05 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % · UT 100 % | B | calculado (memoria, orejas de izaje); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
# OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 4,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-IZA-001-C | 17 de 43 | C |